

几何, 欧氏几何. 长度, 距离.

学科与专题介绍

③

199-208

几何是什么?

018

ARTHUR EDDINGTON
Eddington, Arthur

李长昕✓

编者注: Eddington 所著的《Space, Time and Gravitation》一书是一本高级科普读物, 从 1920 年由剑桥大学出版社出版后受到人们重视与欢迎, 多次再版, 到 1987 年一共再版了 11 次。其中“几何是什么?”一章可独立成篇, 写得生动、活泼、透澈, 我们刊出以飨读者。

三位学者间的一次谈话, 其中

Phy 是一位实验物理学家,

Math 是一位纯粹数学家,

Rel 是一位在物理学中倡导新的时间和空间观念的相对论物理学家。

Rel: 欧氏几何里面有一个著名的命题: “三角形任两边之和大于第三边”, 请问二位, 我们今天是不是能拿出比较好的理由来证明这个命题是真实的?

Math: 就我这方面来讲, 我很难讲这个命题是真还是假。我们能用可靠的推理从其他一些被认为是更为基本的命题或公理把这个命题推导出来。如果这些公理是真实的, 那么这个命题也是真实的; 如果这些公理不是真实的, 那么一般来说, 这个命题也不是真实的。至于这些公理是否真实我可说不上来, 这也不关我的事。

Phy: 但这是不是说, 这些公理是自明的呢?

Math: 它们对我来讲无疑是自明的; 而且我认为现在已经一般不作这种申明了。

Phy: 可是由于你已经能够在这些公理的基础上建立起一套合乎逻辑的, 自相容的几何体系, 这是不是这些公理为真的一个间接证据呢?

Math: 不。欧氏几何不是唯一自相容的几何体系。例如, 选择另一组公理作基础, 我就可以得出罗巴契夫斯基几何来, 而在这种几何中, 欧氏几何里的许多命题一般来说都不为真。从我的观点来看, 没有什么理由能在这些几何中作出选择。

Rel: 那末为什么欧氏几何是最重要的一个体系呢?

Math: 我并不承认它就是最重要的。但是由于我还没有弄懂的一些原因, 我的物理学家朋友对欧氏几何比对其他几何更感兴趣, 而且不断地向我们提出它里面的一些

原题: What is geometry? 译自: <<Space, Time and Gravitation>>, Cambridge University Press, (1987), pp 1-16.

问题，因此我们分给欧氏体系的精力就倾向于过多了一些。不过已经有了一些像黎曼这样的大几何学家为恢复适当的分配比例而有所作为。

Rel。(对Phy。说)：你为什么要对欧氏几何特别感兴趣呢？你是不是认为它才是真实的几何呢？

Phy：没错，我们的实验工作证明它是真实的。

Rel：你是怎样来证明的呢？譬如说，你是怎样来证一个三角形任两边的和大于第三边的呢？

Phy：自然，我只能靠取大量的典型案例来证，并且我还要受到实验中不可避免有的不精确性的限制。我的证明没有纯粹数学家的证明那么普遍，那么完善。但在物理学中大家承认这样的原则，就是允许我们从广泛到相当程度的实验结果作出普遍的结论来，对这样的证明我就满足了。

Rel：我也对这种证明感到满意。我只想麻烦问你一个特殊情况。有一个三角形ABC；你怎么来证明 $AB+BC$ 大于 AC 呢？

Phy：我会拿一把标尺来量这三条边。

Rel：不过我们好像谈的是两码事。我谈的是几何学中的一个命题——是指空间的性质，不是指物质的性质。你的实验证明只是说明了，一根物质的标尺放到不同的位置时的行为如何。

Phy：我还可以设法用光学装置来测量。

Rel：那就更糟糕也不过了。那你谈的就是光的性质了。

Phy：如果你什么实验也不让我做，那我就实在无法告诉你任何事情了。测量是我研究大自然的唯一手段，我可不是个玄学鬼。

Rel：那么我们讲好，所谓长度和距离，你的意思就是指用物质的或光学的器具所测得量。你也用实验研究了这些测得的长度所遵守的规律，并且发现了它们所顺应的几何。我们把这个几何叫做：“自然几何”；显然对你来说，它比数学家的大脑所创造出来的任何其他体系都更重要。但是我们应该牢记，它的主要内容涉及物质标尺的行为，即涉及物质的性质。它的规律和电磁学规律一样，是物理学的规律。

Phy：你的意思是不是要把空间比作一种磁场？这我可几乎不懂了。

Rel：你讲不用某种设备你就研究不了这个世界。如果你用标尺来研究，你就会得出自然几何；如果你用小磁针来研究，你就会得出磁场。我们可以称其为延伸场（field of extension），或空间一场（Space-field）的东西，就和磁场一模一样是一种物理性的东西。如果你愿意的话，你也可以把它们二者都设想为存在于以太之中。二者的规律都应由实验来确定。自然，我们从孩童时起就熟悉了空间一场的近似规律（欧氏几何）；但是我们必须排除这样的观念，以为这些规律（欧氏几何）有某种必然性存在，也别认为不存在这样可能，就是在宇宙的其他部份可能存在这些规律不适用的空间一场，至于空间与磁场能相似到何种程度我不想武断；我的观点是，它们应以相同的方式接受实验的研究。

我们再来考查自然几何的规律。我有一卷皮尺。这里有一个三角形。 $AB=39\frac{1}{2}$ 寸，

$BC = \frac{1}{8}$ 寸, $CA = 39\frac{7}{8}$ 寸。呀! 你的命题不成立!

Phy: 错在哪你知道得很清楚。你在测 AB 时使劲抻了你的卷尺。

Rel: 为什么我不能这样呢?

Phy: 长度当然应该用一根刚性标尺来测量。

Rel: 这可是对我们的长度定义的一个重要补充条件。但是刚性标尺又是什么呢?

Phy: 这是一种老保持相同长度的标尺。

Rel: 但是我们刚刚已经把长度定义为用一把刚性标尺测得的量; 这样你得要有另一把刚性标尺来鉴定这头一把标尺长度是否会改变; 又需要第三把刚性标尺来鉴定第二把, 这样一直永远要求下去。这使我想起了——一则在埃及的有关时钟和时间——枪的故事。管时间——枪的人用时钟来确定何时开枪, 而管钟的人又要根据时间枪来校准钟。不, 你不应该一面依靠刚性尺来定义长度, 同时又用长度来定义刚性标尺。

Phy: 我承认我对怎样下严格定义不太清楚。我没有时间去做每一件事; 而在物理学中要去做的事太多了, 它们吸引了我的注意力。你能保证你所用的全部术语都准备好了合乎逻辑的定义吗?

Rel: 决不是这样! 我自然并不倾向于严格对待这种事情, 尽管我完全理解那些在钻研科学基础的人所作工作的价值, 我自己的工作可主要在上层结构。但是有时如果我还想往上再加一层楼, 那就必须再加深地基。在试图得到长度的准确的意义时我有一个明确的目标。一个陌生的理论正在浮现, 对它你可能感到本能的反对; 而且你大概也不愿意让你的观点因疏忽而败走。总之, 当你说你要把长度测到有八位有效数字的时候, 你必定有某种相当确切的测量标准。

Phy: 想要定义我们讲的刚性是什么意思很难; 但在实际中我们能判断一把标尺在不同的情况下是否会可观地改变其长度。

Rel: 不。不要在描述测定长度的器具中把长度改变的概念塞进来。显然被采用作为长度标准的东西其长度是不会改变的, 不管它是由什么构成的。如果米被定义为某根棒的长度, 那么这根棒就只能是一米长; 可是如果我们确认这根棒长度会变, 那末我们必定是改变了长度的定义了。你认出了我的皮卷尺是一种有缺陷的标准——即它不是刚性的。这并不是因为它改变了长度, 因为如果它是长度的标准, 它的长度就不可能改变。它缺的是某种其他的品质。

当你见到一把标尺时, 你知道它是不是近似刚性的标尺。你拿来与它作比较的不是什么不可测量的长度的理想物, 而是某种可以得到的, 或至少是可以接近达到的由物质构成的理想物。普通的标尺是有缺点的——不够直, 会随温度膨胀——这些可以采取预防措施来缩小; 这种缩小缺点过程的极限就是你的刚性标尺。你用不着借助额外的长度定义就可以确定这种缺陷; 例如, 你有两根用相同材料做成的杆, 它们的两个端头正好可以靠在一起, 当其中一根受热后, 它们的两个端头不管你怎样调整都不能再重合了。这样你就可以通过实验比较不同金属的温度系数, 并将它们按递减的顺序排列。在引入长度这个词以前, 你可以用这类方式来具体规定你的理想刚性杆的性质。

Phy: 无疑就是应该用这种方式来规定。

Rel：从而我们必须承认，我们全部有关空间的性质都依赖于物质性的测量标尺的行为，这里的标尺是指那种没有可以定出某种缺陷的标尺。

Phy：我恐怕不能同意你的话， $AB=2CD$ 这个判断的对或错肯定是有其意义的，即使我们对物质性的测量标尺毫无了解。譬如，我们可以说在 A 与 B 之间可以放进的纸张数是 C 与 D 之间能放进的纸张数的二倍。

Rel：这要假定纸张的厚度都是一致的。但是纸张厚度的一致性又作何理解呢？这是指一定长度内的纸张数量是个常量。我们又马上回到需要定义长度上来了。

如果你改用 A 与 B 之间“空间”的量是 C 与 D 之间的量的二倍，情况还是一样，你得设想把那段区间用均匀的空间去填满；但是均匀性只不过意味着对应于你的刚性测杆的每一寸的空间的量相同。你已经擅自用你的量杆把空间分成所谓相等的一块一块了。一切都又回到了刚性杆上。

我认为，最初你说不通过测量，你是什么东西也得不出来，这是对的；而测量必涉及某种特定的物质器具。

你又承认你的测量不可能超过精度达到一定程度的近似，而且你也没有试过所有可能的情况。假定你的三角形中有一个角位于非常强的引力场中——远比我们所经历过的任何引力场都强得多——我有充足的理由认为在这种情况下你可能发现，用一条刚性杆去测一个三角形时，会有两边之和明显小于第三边。在这种情况下你是不是愿意放弃欧氏几何呢？

Phy：我想，认定强引力场对实验没有什么影响有点冒险。

Rel：我认为会有重大的影响。

Phy：我的意思是，由于强力的作用在可能使测杆变形，我们可能得对测量进行校正

Rel：我们已在杆为刚性的条件中消除了由应变引起的影响。

Phy：不过这次有些不同。杆中的分子所受的力由它们所取的位置决定，所以杆的伸长也就由这些分子所取的位置来决定，所有种类的物质都会受引力的作用，因此也会对引力作出反应。这很难把它看成是一种缺陷；因而我们的所谓刚性杆也和任何其他种类的物质一样，很难不受这种影响。

Rel：不错；但是你希望通过校正测量得到什么呢？当测量对不上标准时，你就要对它们进行校正。譬如你校正氢气温度计的读数以获得理想温度计的读数，这是因为氢气的分子有一定的大小，而且相互间还有吸引力，而你却宁愿用分子尺寸为无限小的理想气体来作标准。但在当前这个情况下，当你打算对由刚性杆所作的测量进行校正时，你瞄准的标准是什么呢？

Phy：我看出困难在哪里了。离开测量我们就没有空间的知识，而除了刚性杆以外，我们又没有更好的标准。所以就很难弄清楚，校正过的测量指的是什么。不过就是这样，我还是觉得认定这个命题失效的原因与其说是由于空间的特性变了，还不如说是由于测量出了毛病更自然些。

Rel：这是不是因为你还还是有点形而上学？你脑子里还保留有一种超越测量之上的

空间的观念。你宁愿准备扔掉测量所得，也不愿意叫空间受到弯曲。即使有理由令我们相信有这种弯曲了的空间，那末还有什么可能的理由来认定空间一定是欧氏的呢？你认为空间是欧氏的唯一理由就是，你迄今为止所作的测量表明它是如此；如果现在对空间某些部份的测量偏向非欧几何，认定空间为欧氏的一切理由就都没有了。从数学上和从概念上来讲，欧氏空间和非欧空间的地位是一样的；我们偏向认为空间是欧氏的是根据测量而来的，它是否站得住脚也得由测量来决定。

Phy：让我这样来讲吧！我认为我是在测量某种称之为长度的东西，它在自然中有其绝对的意义，并与自然界的规律有重大的关系。这个长度遵守欧氏几何。我认为，当没有像引力这样的干扰存在时，我用刚性杆的测量能准确地确定这一点；但是在引力场中，那些未经校正的测量就完全可能并不能严格地得出空间是欧氏的结论来。

Rel：你这样讲作了三点假设：——（1）自然界有一种相当于长度的一种绝对的东西，（2）这种绝对的长度的几何是欧氏的，以及（3）在无引力场时实际的测量能精确地测定这个长度。我看不出这些假设有什么必要，我建议不用它们。Hypotheses non fingo（假设不是臆造），对我来讲第二条假设特别该反对。你假定自然中这种绝对的东西遵守欧氏几何的规律。随便拿几条规律让自然去遵守，这肯定违反科学原理；我们必须用实验来找出自然的规律。眼下实验唯一的迹象就是测得长度（你自己已认可这些测得的长度不一定和绝对长度一样）有时遵守欧氏几何，有时又不遵守。再就是你的第三条假设当准确到六位数以上时还能不能成立就很值得怀疑；而且它还会把你更精心的测量搞得一塌糊涂。但是我与你的根本分歧是在第一条假设上。在测量长度的时候我们是不是想要测自然界某种绝对的东西？当我们想确定一块物质中分子的个数时，我们得用间接的方法，而不同的方法得出的结果会完全不同；但是没有人会怀疑，这里分子个数是个定数，因此在这种情况下我们说某个方法理论上比较好，别的不准确，这还有一定的意义。计数看来是一种绝对的操作。但是在我看来，其他的物理测量立足点就不一样了。任何像长度、质量、力等等这样的物理量，它们不是一个纯粹的数，只能按照特定的规则去做一个物理实验，用实验得到的结果来确定它们。

所以我无法想像在自然界中有哪种“长度”能与测量长度的方式的规定无关。而且即使有，我们在物理学中也可以不必睬它，因为它已经超出了实验的范围。自然，我们总是有可能迂到某些不是直接由实验来确定的量，它们在理论中起重要的作用。如果是这样，它就会在适当的时候出现在我们的理论公式中。但是只是基于万一可能有用的想法就来采用这种量，并且先验地规定它所遵守的规律，这种做法不解决问题。

Phy：那末当命题不成立时，你不会让我来责怪测量杆喽。

Rel：当然责任要由测杆来承担，自然几何是物质标尺的行为的理论。自然几何中任何命题都是有关刚性标尺行为的一个判断，该它来承担相应的责备或赞美。但不要说刚性标尺错了，因为这样说意味着有一个对的标准，而这是不存在的。

Phy：你谈论的空间必定是物质延伸关系的一种抽象。

Rel：完全如此。而且当我要你认为空间有可能是非欧的，或者用通俗的话来说，有可能是弯曲的时候，我并不要求你有多么丰富的想像力；我只是说物质的延伸关系会

遵守稍加修正后的规律。无论何时我们用实验来研究空间的性质的时候，我们要寻求的就是这些延伸关系。因此逻辑的结论似乎应该是这样的，即我们所认识的空间就是这种物质关系的抽象，而不是什么超越经验的东西。现今中学中几何学的教学方法的改革是完全要不得的。因为，如果让学生去学习空间并不是我们这个意义下的空间，那么教中学生用测量去验证几何学中的命题就会引起误解。

我猜想你对这个延伸关系的抽象是否能够完全合乎你的一般的空间概念还会心存疑惑；并且作为一种思想上的需要，你要求有某种超越经验的东西。不过只要你认识到，当我们讲空间是欧氏的或非欧氏的时候，我们讲的不是这种超越经验的东西，那我看我也没有必要去妨碍你的这种想法。

Math：现在有一种被广泛接受的观点，就是空间既不是物理的，也不是形而上的，而是一种约定。下面是 Poincare 在其所著《科学与假设》一书中的一段话，它表达了这种有关空间的另一类观念：“如果罗巴契夫斯基的几何为真，则一颗十分遥远的恒星的视差的值就是一个有限值，如果黎曼几何为真，这个值就是负的。其结果如何，看来是实验能测得的，人们曾期望天文学的观测能使我们可在此二者之间作出抉择。但在天文学中所谓的直线只不过是光线的路径。因此如果我发现视差为负，或者证明所有的视差都大于某个有限值，我们还应该有两种结论可供选择：我们可以选择放弃欧氏几何，也可以选择修正光学定律，假定光线并不严格沿直线传播。无庸赘言，人人都会认为这后一种解决方案更有利些。所以欧氏几何根本不怕最新的实验所得出的结果”

Rel：Poincare 的出色的阐述对于理解我们当前所面临的问题是有帮助的，他发掘出了几何规律与物理规律之间的相互依赖关系，这是我们应该时时铭记在心的。我们可从一组规律中取出结论加入到另一组规律中去。我承认空间是一种约定——其实语言中的每个词的意义也都是约定。此外，我们实际上已经走到了 Poincare 所设想的十字路口了。虽然关键性的实验并不完全是他所提到那个。但是我故意采用另一个办法，这是他认为当然，人人会认为不太方便的。我把这样选出的空间叫做物理空间，它的几何叫做自然几何，这样就认可还可能有空间与几何的其他约定意义。如果仅仅是空间意义的问题——空间这是一个相当含糊的词——这些其他意义的可能性就有些用处。但是赋给长度与距离的意义是要与赋给空间的意义相一致的，而物理学家一向是以很高的精度来测量长度、距离这样一些量的；而且这些量也已经成为我们实验知识体系的基本部份。我们对于星际宇宙的范围已有所认识，不管用上帝的眼光来看这种认识达到何种程度，它决不只是对在一种约定的，随便什么样的数学空间中的位置的描述。难道要剥夺我们一向用来描述这方面知识的词汇吗？波义耳定律是讲，气体的压强与它的密度成正比。实验发现，这个定律只近似成立。如果约定这样来重新定义压强，使得波义耳定律严格成立，则肯定能获得数学上的简单性。这样来盗用压强这个词简直太霸道，除非能保证物理学家不会再以它原来意义继续进一步使用它。

Phy. 我还有另一个反对意见，除了测量外，我们对空间还有一个一般感性知识，而我们所感知的空间至少近似是欧氏的。

Rel. 我们的感觉就是粗糙的测量。我们对空间的感觉确实在很大程度上就是用我们

的眼睛所作的光学测量。如果在强的引力场中光学测量与力学测量有分歧，我们就必须对优先选其中哪一个作标准作出决定，一旦决定后就得遵守它。然而，到目前为止我们能肯定，它们在所有的场合都是一致的，故不会有这样的困难出现。所以，如果物理测量得出的空间是非欧的，那么感觉空间也就会是非欧的。如果你被移居到一个极强的引力场中，那你就会直接感知空间的非欧性。

Phy. 非欧空间似乎违反理性直觉。

Rel. 它并不违反理性直觉，它只是违反日常的经验，这与理性直觉是完全不同的东西，因为经验是很受局限的。

Phy. 我无法想像看见非欧空间时的感觉！

Math. 你去看房间在它那擦得亮晶晶的手把中的映像吧！设想你自己就是你看见在里面上演的一幕中的一个演员。

Rel. 我还可以提出另一点。两点之间的距离应该就是用刚性标尺所测得的长度。我们来用物质粒子标记这两点，因为我们必须参照物体才能认出它们。为简单起见，我们假设这两个粒子之间无相对运动，因而它们之间的距离——不管它是多少——保持不变，现在你大概会同意不存在运动这种事；从而也不存在让我们能称其为“处于静止”这样的标尺的标准状态。我们可选作任何运动的标尺来作测量，而如果标尺运动不同使测量结果不一致，也没有判据可供我们挑出哪个结果是真实的。此外，各粒子从标尺前扫过，则记录两个读数瞬间的选择对测量结果至关重要。

Phy. 你可以避免这种不一致，办法就是你把距离定义为与这两点有相同速度的标尺所测得的结果。这样这两点就始终与标尺上的两根特定的分格线碰在一起了。

Rel. 一个很棒的定义，但遗憾的是它与一般使用中距离的意义并不一致。当一位相对论者想使用这种长度的概念时，他把它叫做静长（proper length）；在非相对论物理学中似乎还从来没有用过这个词。你想嘛，举个例子来讲，让你的设备跟随一对 α 粒子在实验中猛冲过去，那该有多不方便。而且你也很难按这个约定来测一列光波的长度*。因此物理学家谈起长度，就是指由地球上静止的设备所测得的结果；而数学家常用这样的话作开场白：“选未被加速的正交坐标轴 OX ， OY ， OZ ，……”，并且假定测量标尺相对于这些轴是静止的。所以在使用长度这个词的时候必定意味着测量设备在作某种任意的标准运动。

Phy. 那末一旦定下了你的测杆的标准运动，只要在同一时刻取两个粒子的读数，长度的概念就不会有含糊不清的地方了。

Rel. 在不同地方的同一时刻是什么意思？异地同时性的概念是一个很难说清的概念。

在另一个世界牧夫座 α 星（Arcturus）上的时间进程中，是否有一个特定的瞬时正好与这个地球当前瞬时是同一时刻呢？

Phy. 如果能有某种联系渠道的话，我认为是这样。我们可以来观测牧夫座上的一个事件，譬如说亮度的变化。把光线传播到地球上来的这段时间计算在内，我们就可算出

* 一列光波的静长实际上为无穷大。

在地球上对应的瞬时。

Rel. 但这样你必须知道地球在以太中穿行的速度。因为当地球以某种方式与牧夫座发来的光束迎面相遇时，那就可能缩短这段光行时间。

Phy. 光行时间的这种改变会很小吧？

Rel. 就是非常保守的估计，地球在这段时间内的运动也可能使光行时间改变数天之多。可是实际上允许地球在以太中运动的速度取从零直到光速之间的任何值都不会影响观测。至少还没有发现与这一点有矛盾。所以误差可能达到几个月甚至几年。

Phy. 你讲过的这些意思是说，我们还没有足够的知识来实际上确定地球上和牧夫座上什么样的事件是同时的事件。这并不能由此推断，不存在确切的的同时性。

Rel. 你说得有道理，但是尽管作了许多出色努力我们仍未能在实际上确定同时性（或者可以完全等价地说成未能确定我们在以太中的运动），其原因很可能就是因为不存在异地事件的绝对同时性这样的东西。因此最好不要把我们的物理学建筑在这种绝对同时性概念的基础之上，因为这个概念目前在任何情况下都不曾达到，而且有可能结果并不存在。

不过这一切就是说，在我们一切的测量中既要测空间，又要测时间。基本测量要测的并不是两个空间点之间的间隔，而是带有时间瞬时的两个空间点之间的间隔。

我们的自然几何目前还不完善，我们必须用既引入空间又引入时间来补充它，为了进行测量，我们既需要刚性的标尺，又要有完善的钟。要选一个理想的标准钟可能有困难；但不管我们用什么样的定义，它必须是一个物理的定义。我们切勿用一台完善的钟就是走得非常准的钟这样的话来搪塞，也许理论上最好的钟就是真空中的一根刚性标尺，两端各放有对着的镜面，一束光脉冲在两镜面间来回传播，光脉冲抵达一端的一个一个瞬时就能定义出时间的相等间隔。

Phy. 我想你这样定义出来的时间单位会随着你的“钟”在以太中的运动而改变。

Rel. 那你又是把它与某种绝对时间的概念作比较了，时间除了作为用某种时钟测量结果，我们再没有别的时间概念。（我们对时间流逝的直觉大概是与大脑中的分子过程有关，这个大脑中的分子过程就起作一台实际的钟的作用）。如果你知道有更好的钟，那我们就采用它；但一旦定下了我们理想的钟，那末对它所作的时间判断我们就不能再说三道四了。你还必须记住，如果你想测量在某处的一秒钟，你必须把你的钟锁定在认为是该处的地方；由此它的运动也就定下来了。这一确定时钟运动的必然性突出地表明了，我们不能离开空间来谈时间；只有一个同时包含了这二者的几何。

Phy. 把这种研究称之为几何对吗？几何是只研究空间的。

Math. 我不反对这种说法，这只是把时间看成第四维就可以了。你的完整的自然几何应该是四维空间的几何。

Phy. 那末我们已经发现了我们寻找已久的第四维了吗？

Math. 这要看你寻找的是哪种第四维了。这可能不是你想找的那种意义下的第四维。对我来说，这只不过是指三个空间变量 x, y, z 之外再加上第四个变量， t ，至于这些变量代表什么我并不关心。你把它们所遵守的一些基本规律告诉我，我来推导出其

他一些你可能感兴趣的结论。说不定这四个变量可能就是一气体的压强、密度、温度和熵；这对我来说无关紧要。但是你不愿意因为用了四个数字变量来描述这一气体就说它有四个维数。可能比起我来你在更狭的意义上使用“维数”这个词。

Phy. 我知道把压强和体积表示成纸上的高度和宽度常常是挺有用的。这样几何学就可对气体理论有所应用。但因此就讲几何学能够直接处理这种事情，而且几何也不一定要与空间长度有什么关系，这样讲是不是有点走得太远了？

Math. 不。现今几何学大都是解折的，所以无论在实质上，还是在形式上，它都是在和一些不知其本质是什么的变量打交道。不错，取 x 和 y 为纸上的长度，我常常能更容易地看出结果来。也许如果我把他们当作一台蒸汽机中的压强和密度会有助于我们看出其他结果来；但是一台蒸汽机可不像一支铅笔那末方便。我们真是用不着去知道我们所讨论的变量 x, y, z, t 的意义是什么。这对相对论物理学家来说真是很幸运的事，因为虽然他非常仔细地规定了这些量是怎样测得的，但他的确没有向我传达我该如何想像它们，也没有告诉我，我有关绝对空间的想法是否是个幻觉。

Phy. 你研究的主题很怪，开始时你告诉我们，你对你的命题是否真实不太关心，现在你更告诉我们，你甚至不想去弄清楚你在谈什么。

Math. 这是对纯粹数学的一个极好表述。一位著名的数学家已经作过这种表述*。

Rel. 我认为说时间是第四维是有其真实的意义的——这和第四个变量的含义还有所不同。维数这个词似乎和顺序关系有一定的联系。我认为自然中事件的顺序是一种不可分割开的四维的顺序。我们可以随便将它分解成空间与时间，正如我们可以将空间的顺序分解成长度、宽度和厚度。但没有时间的空间，就像没有厚度的曲面一样，是不完整的。

Math. 你是否想论证在现象背后的真实世界是四维的？

Rel. 我认为在现实世界中必有一组实体（entities），以一四维顺序的形式相互关联，而这些实体就是至今物理学还在研究的感性世界的基础。但是有可能从一个五维的、或甚至是三维的基底空间中抽取出一实体四维集合，三维空间中的直线就构成一四维的实体集合，即它们有四重顺序。所以我们无法予測这个世界究竟是几维的——如果维数这个词还的确能用的话。

Phy. 哲学家对这些观点会有什么看法呢？难道他只对那种测量无法企及的、形而上学的空间和时间感兴趣吗？

Rel. 只要他是一个心理学家，我们的结果就必定与他有关。感觉就是一种粗糙的测量；而感知的空间与时间同样也是测得的空间与时间，这是自然几何的内容。其他方面可能与他没有什么直接的关系。物理学家们和哲学家们早就一致认为，在绝对空间中的运动没有绝对意义；但在物理学中的问题是，在以太中的运动是否有意义。我认为它没

*“纯粹数学全部都是由这样一些判断组成的：如果某某命题对任意的某件事适用，则某某命题就会对该事情适用，重要的是别去讨论这头一个命题是不是的确是真实的，也别去提这件任意的事是否属于我们假定为真实的事……数学可以定义成这样一种学科，在这个学科里面，我们既不知道我们谈的是什么，也不知道我们说的是不是真实的”。—B. 罗素。

有意义；尽管这个回答使哲学家与物理学家的关系更加密切起来，但这与绝对运动的哲学问题没有什么关系。不过我想，由于我们给了哲学家的思想一个也许是意想不到的实际应用，我们有权期待从他们那里得到友好的关切。

现在让我来把我从这次谈话中得出的结论总结一下。我们已经力图给空间一词以准确的含义，以便我们能够准确地确定我们所生存的空间的性质。我们无法用先验的推理来确定我们空间的性质。这是因为可供选择的有许多，没有哪一个可以认为是比别的更有可能。两千多年以来，我们一直以为我们的空间是欧氏的，因为有些实验偏向它；但现在有理由认为，同是这些实验，当（在巨大物体附近）做得精确度更高时，就会支持一个略有不同的空间。相对论物理学家认为，不必因为实验结果与以前的预计不相符就去改变游戏规则。因此当他谈到空间的时候就是指由测量得出的空间，不管它的几何是什么。他指出，这就是物理学所关心的空间；而且我们日常所感受到的空间也是这种空间，如果他用这种方式来使用空间这个词的权利受到挑战，他就会强调，物理学到目前为止一直就是按这个意义在使用这个词的；只不过是近来保守的物理学家由于害怕现代实验的革命性后果，才开始来玩弄那种无法用实验来验证的，先人类而存在的（Pre-existing）空间概念，——一个形而上学的空间的概念，尽管这种空间的几何决不可能用实验来确定，他们还是随心所欲地把欧氏空间的性质赋与了它。但是相对论物理学家在把空间定义为测得的空间时清楚地认识到，所有的测量都要有物质设备；由此得出的几何就特别是对这种物质的延伸关系的研究。他拒绝讨论任何超越经验之上的东西。我第二点要说的是，由于自然几何要讨论的是自然物体的延伸关系，而且我们发现，我们的空间顺序还不可能离开时间顺序来讨论，这就有必要将我们的几何延伸到四维以便把时间包括进来。

(李长昕，李幼信 译 培廉 校)